NAMA PEMILIK PROYEK : **PT PERTAMINA EP**

NAMA PROYEK : **JASA PEMBANGUNAN FASILITAS PRODUKSI STASIUN PENGUMPUL (SP) TANJUNG MIRING BARAT & KARANGAN TIMUR**

LOKASI : **SP TANJUNG MIRING BARAT & KARANG TIMUR - FIELD LIMAU**

NO. KONTRAK : **SA02035383B**

REV.	TGL.	DESKRIPSI	DISIAPKAN	DIPERIKSA	DISETUJUI	DIPERIKSA	DISETUJUI
A	16/12/2025	Issued For Review	GA	AS	RTN		
			PT. PROSYMPAC OIL & GAS			PT. PERTAMINA EP	

TABEL REVISI

Rev.	Tanggal	Deskripsi
A	16/12/2025	FIRST SUBMIT

COMMENT RESPONSE SHEET

No.	Page	Company's Comment	Contractor's Response	Remarks

DAFTAR ISI

TABEL REVISI 2
COMMENT RESPONSE SHEET 3
DAFTAR ISI 4
1. GENERAL 6
1.1 Latar Belakang 6
1.2 Tujuan 7
1.3 Ruang Lingkup 7
1.4 Istilah 8
2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI 8
3. DAFTAR SINGKATAN 9
4. MATERIAL PAGAR 10
4.1 Umum 10
4.2 Struktur Baja 10
4.3 Elektroda Las 11
4.4 *High Strength Bolt* 11
4.5 *Anchor Bolts* 12
4.6 Baut Sambungan untuk Baja Struktural 12
4.7 Pelat Lantai 12
4.8 *Base Plate* (Pelat Dasar) 13
4.9 *Anchor Sleeve* 13
4.10 Platform & Tangga 13
4.11 Aksesori Pengangkatan 14
4.12 *Mill Test Report* 14
4.13 Penggantian Material 14
4.14 *Chemical Anchor* 15
5. PENANGANAN MATERIAL 15
5.1 Pengiriman 15
5.2 Pemeriksaan 16
5.3 Penanganan 16
5.4 Penyimpanan 16
5.5 Perlindungan 17
5.6 Persiapan, Perlindungan Korosi, dan Pengecetan 18
5.7 Galvanis 19
6. FABRIKASI 20
6.1 Umum 20

6.2 Pemotongan 20
6.3 Sambungan Mekanis (*Bolting*) 21
6.4 Bending 21
6.5 Sambungan Panjang (*Splices*) 21
6.6 Sambungan (*Joint*) 22
7. PERAKITAN 23
8. PEMASANGAN 24
8.1 Umum 24
8.2 Eksekusi 24
8.3 Penyangga Sementara dan Tahapan Pemasangan 25

1. GENERAL

1.1 Latar Belakang

Struktur Tanjung Miring Barat (TMB) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 20 kilometer di sebelah tenggara Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 8 km². Struktur Karangan (KRG) terletak di Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, sekitar 15 kilometer di sebelah selatan Kota Prabumulih, dengan luas daerah sekitar 45 km².

ID	Easting (Meter)	Northing (Meter)	Elevation (Meter)	Feature Code
PN-1531	424962,745	967376,210	10,414	
PM-8593	425000,093	907528,777	19,046	

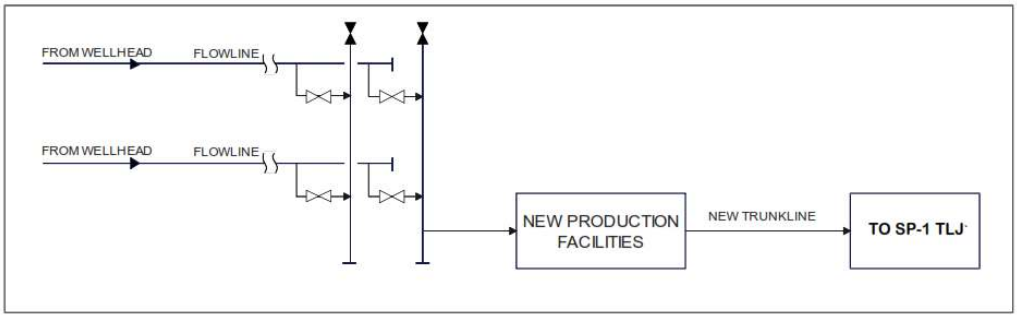
Gambar 1. Lokasi Rencana SP Tanjung Miring Barat - Karangan Timur

Lapangan Tanjung Miring Barat telah diproduksi sejak tahun 1938 dan terus beroperasi hingga tahun 2003 dengan produksi terakhir dari sumur TMB-11. Sejak dinonaktifkannya lapangan ini, fasilitas produksi yang terdiri dari flowline, stasiun pengumpul, serta jalur pengiriman pipa minyak ke custody transfer (PPP Prabumulih) sudah tidak layak operasi. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Baral serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah. Saat ini status SP TMB adalah idle atau tidak beroperasi, sehingga produksi sumuran menggunakan Tank On-Site (TOS) dan dikirim secara gross ke SP-II TMT menggunakan trucking. Dikarenakan tidak adanya line gas ke sumur-sumur struktur TMB, supply Listrik untuk pumping unit menggunakan solar (diesel engine). Lapangan Karangan Timur hanya diproduksikan dari 2 sumur yaitu KRG-9 dan KRG-10 beroperasi mulai tahun 1984, dimana kondisi eksisting jalur pengiriman minyak dari sumur menggunakan trucking. Apabila akan dilakukan pengembangan lapangan, diperlukan pembangunan fasilitas produksi baru

yang dapat menampung produksi hidrokarbon dari lapangan Tanjung Miring Barat serta memprosesnya agar sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan di titik serah.

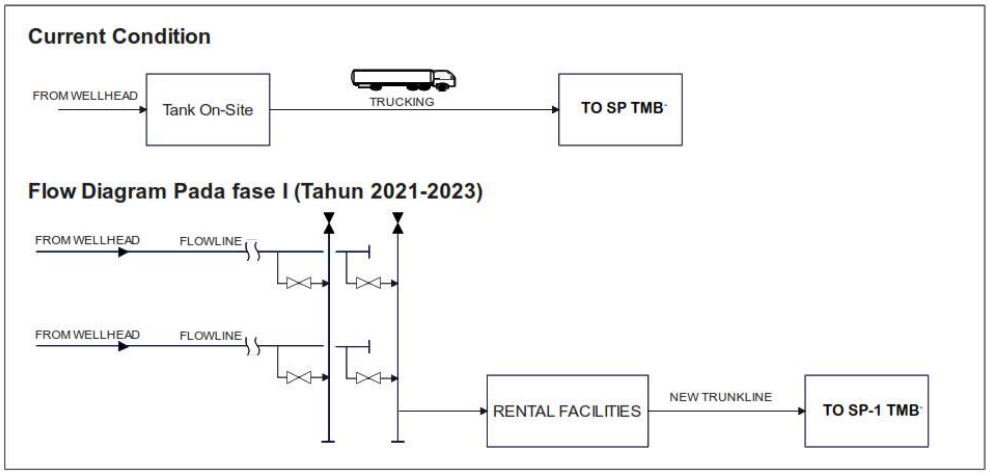
Dalam rencana jangka panjang sebagai upaya peningkatan produksi, PT Pertamina EP berencana akan mengembangkan Lapangan Tanjung Miring Barat dan Karangan Timur melalui pengembangan fasilitas produksi dimana rencana kerja pengembangan fasilitas akan dibagi ke dalam dua fase.

Pada fase pertama, produksi dari pengembangan awal TMB -KRG Timur akan dikirimkan menuju fasilitas sewa Early Production Facility (EPF) untuk selanjutnya dikirimkan menuju SP- 1 TLJ melalui trunkline baru. Pada fase ini lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun adalah flow/ine dari sumuran, sewa EPF dan trunkline dari EPF sampai dengan SP-1 TLJ.



Gambar 2. Rencana Pola Operasi Fase

Pada fase kedua, akan dilakukan pengembangan tambahan dari sumur-sumur TMB-KRG Timur. Pada fase ini, lingkup fasilitas produksi yang akan dibangun meliputi pembangunan flowline dari sumuran pengembangan lanjutan serta peningkatan fasilitas SP TMB untuk menggantikan sewa EPF



Gambar 3. Rencana Pola Operasi Fase

1.2 Tujuan

Spesifikasi ini mencakup penyediaan semua tenaga kerja, material, jasa, dan peralatan yang

dibutuhkan untuk pekerjaan struktur baja dan koneksi anchor bolt di Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring.

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada dokumen ini meliputi lokasi di Fasilitas Produksi Stasiun Pengumpul (SP) Tanjung Miring.

1.4 Istilah

Dokumen ini berisi istilah-istilah yang memiliki definisi tercantum sebagai berikut:

Perusahaan	Perusahaan yang dimaksud adalah PT PERTAMINA HULU ROKAN selaku Pemilik dan Pengguna Fasilitas akhir.
Kontraktor	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan dan konstruksi yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN.
Vendor	Pihak lain yang akan menyediakan sesuatu untuk kebutuhan proyek, selain yang disediakan oleh PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR, disebut VENDOR. Tanggung jawabnya langsung kepada KONTRAKTOR baik terhadap PO maupun bentuk perjanjian lain antara VENDOR dan KONTRAKTOR.
SKK MIGAS	Suatu badan dari Pemerintah Indonesia yang bertanggung jawab terhadap proses persetujuan dan izin untuk semua fasilitas di lingkungan minyak dan gas.
Perencana	Pihak yang dipilih oleh PERUSAHAAN sebagai pelaksana pekerjaan Jasa FEED Engineering Services. Dalam hal ini disebut PERENCANA, yang akan bertanggung jawab kepada PERUSAHAAN sebagaimana dirinci dalam kontrak, scope of work, atau work order.
Inspektor	Perwakilan dari PERUSAHAAN dan/atau seseorang yang ditunjuk oleh PERUSAHAAN, yang bertanggung jawab sebagai INSPEKTOR atas pekerjaan yang dilakukan oleh KONTRAKTOR.SINGKATAN

2. KODE, STANDAR, DAN REFERENSI

a. SNI (Standar Nasional Indonesia) 1729-2020

- Spesifikasi untuk Bangunan Gedung Baja Struktural

b. American Institute of Steel Construction (AISC)

- Specification for the Design, Fabrication, and Erection of Structural Steel for Buildings

c. American Welding Society (AWS)

- AWSDl.l Structural Welding Code - Steel

d. American Society for Testing and Materials (ASTM)

- ASTM A6 Specification for General Requirements for Rolled Steel Plates, Shapes, Sheet Piling, and Bars for Structural Use.
- ASTM A36 Standard Specification for Structural Steel.
- ASTM A53 Specification for Welded and Seamless Steel Pipe.
- ASTM A116 Specification for Metallic-Coated, Steel Woven Wire Fence Fabric.
- ASTM A120 Standard Specification for Pipe, Steel, Black and Hot-Dipped Zinc Coated (Galvanized) Welded and Seamless, for Ordinary Uses.
- ASTM A121 Standard Specification for Metallic-Coated Carbon Steel Barbed Wire.
- ASTM A123 Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coating on Iron and Steel
- ASTM A143 Standard Practice for safe guarding against Embrittlement of Hot-Dip Galvanized Structural Steel Products and Procedure for Detecting Embrittlement.
- ASTM A153 Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and Steel Hardware
- ASTM A392 Specification for Zinc-Coated Steel Chain Link Fence Fabric.
- ASTM A475 Standard Specification for Zinc-Coated Steel Wire Strand.
- ASTM A525 Standard Specification for General Requirement for Steel Sheet, Zinc Coated (Galvanized) by The Hot-Dip Process.
- ASTM A570 Standard Specification for Steel, Sheet and Strip, Carbon, Hot-Rolled
- ASTM A641 Standard Specification Zinc-Coated (Galvanized) Carbon Steel Wire.
- ASTM A817 Standard Specification for Metallic-Coated Steel Wire for Chain Link Fence Fabric and Marcelled tension wire.
- ASTM F567 Standard Practice for Installation of Chain Link Fence
- ASTM F626 Standard Specification for Fence Fittings
- ASTM F669 Standard Specification for Strength Requirements of Metal Posts and Rails for Industrial Chain Link Fence
- ASTM F900 Standard Specification for Industrial and Commercial Swing Gates
- ASTM F1083 Standard Specification for Pipe, Steel, Hot-Dipped Zinc-Coated (Galvanized) Welded, for Fence Structure

3. DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang paling umum digunakan tercantum dalam daftar berikut:

BOPD	*Barrel Oil Per Day*
BPD	*Barrel Per Day*
BWPD	*Barrel Water Per Day*

EOR	*Enhanced Oil Recovery*
FEED	*Front End Engineering Design*
KRG	*Karangan*
MMSCFD	*Million Standard Cubic Feet per Day*
NPS	*Nominal Pipe Size*
PB	*Production Battery*
PHR	*Pertamina Hulu Rokan*
PT	*Perseroan Terbatas*
SP	*Stasiun Pengumpul*
SCH	*Schedule*
TMB	*Tanjung Miring Barat*
TMT	*Tanjung Miring Timur*
WK	*Wilayah Kerja*

4. MATERIAL

4.1 Umum

Semua material baja harus baru dengan dilengkapi sertifikat pabrik (material test certificate), memiliki bentuk yang tepat, terpasang lurus, serta tidak rusak atau mengalami korosi. Penyambungan dengan pengelasan untuk memenuhi panjang yang dibutuhkan tidak diperbolehkan. Material lama yang telah kehilangan ketebalan efektif akibat karat atau cacat pada permukaannya tidak boleh digunakan. Material atau pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan dari gambar desain, fabrikasi serta spesifikasi harus diperbaiki atau dibuang dan diganti dengan menggunakan biaya PIHAK KEDUA.

Material baja yang akan disediakan oleh VENDOR harus memenuhi persyaratan yang tercantum dalam sub-bab di bawah ini.

4.2 Struktur Baja

- Bentuk baja struktural, pelat, strip, dan tulangan harus sesuai dengan ASTM A36 atau JIS 63101 SS400 atau SNI 1729-2020.
- Persyaratan dimensi dari bentuk profil baja canai panas, pelat, dan sebagainya harus sesuai dengan gambar desain serta memenuhi standar ASTM A36.
- Pegangan tangan (*handrails*) dan pegangan tangga (*stair rails*) harus sesuai dengan ASTM A53 Grade B untuk pipa baja karbon.
- Untuk aplikasi darat (*onshore*), *elbow* dan profil tubular harus sesuai dengan standar yang berlaku seperti ASTM A234 untuk sambungan (*fittings*).
- Panjang material baja struktural yang dipesan harus ditentukan oleh VENDOR dengan

mempertimbangkan allowance penurunan (*settlement*), penyusutan, pemuaian, dan sebagainya yang mungkin terjadi selama proses fabrikasi baja.

- Sambungan tambahan untuk memperpanjang elemen baja atas kebijakan VENDOR tidak diperbolehkan kecuali mendapat persetujuan dari KONTRAKTOR.
- Untuk menghindari kesalahan dalam proses pemasangan dan mempermudah identifikasi material, setiap profil harus diberi tanda identifikasi yang tidak akan rusak baik selama proses penanganan maupun pengiriman.

4.3 Elektroda Las

Material, desain, dan prosedur pengelasan harus sesuai dengan AWS. AS.I E70 Series ata JIS Z3212 D50 Series. Beberapa jenis pengelasan dapat diterapkan pada berbagai tipe sambungan. Dalam memilih geometris sambungan dan jenis las yang digunakan harus mempertimbangkan:

A. Aksesibilitas ke sambungan untuk pengelasan.
B. Jenis proses pengelasan yang digunakan.
C. Kesesuaian dengan desain struktural.
D. Biaya pengelasan.

Terdapat sembilan kategori las yang berhubungan dengan simbol pengelasan:

1. *Blunt Weld*
2. *Angle welding*
3. *Weld wedge or dowel*
4. *Welding stud*
5. *Weld point or projection*
6. *Seam welds*
7. *Back or Backing welds*
8. *Surface welding*
9. *Welding of wing parts*

Pekerja pengelasan harus memiliki kualifikasi sesuai dengan proses pengelasan yang digunakan dan harus dibuktikan dengan sertifikat dalam dua belas bulan terakhir yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi yang ditunjuk, yang menyatakan bahwa pekerja pengelasan tersebut telah lulus uji untuk proses pengelasan tersebut.

4.4 *High Strength Bolt*

- Baut kekuatan tinggi harus sesuai dengan ASTM A325M atau JIS 81186.
- Mur harus dikeraskan dan sesuai dengan ASTM A563M.
- Ring harus dikeraskan dan sesuai dengan ASTM F436.
- Ulir harus berupa ulir metrik kasar sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan di atas serta spesifikasi terkait yang dirujuk di dalamnya.

- Dua buah ring datar yang dikeraskan harus disediakan untuk setiap rakitan.
- Selain itu, ring kotak tirus yang dikeraskan harus digunakan apabila permukaan luar pada sisi baut memiliki kemiringan lebih dari 1:20 terhadap bidang yang tegak lurus sumbu baut.
- Jumlah minimum baut dalam sambungan adalah 2 buah, kecuali ditentukan lain dalam gambar desain.

4.5 *Anchor Bolts*

Material untuk baut angkur harus sesuai dengan ASTM A307 atau JIS 81180, dengan mur yang direkomendasikan sesuai ASTM A563M dan ring sesuai ASTM F436. Baut angkur harus dilapisi *hot dip galvanized*.

4.6 Baut Sambungan untuk Baja Struktural

Baut harus memenuhi standar ASTM A307 Grade A. Mur yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan standar di atas maupun spesifikasi terkait yang dirujuk. Ulir baut harus menggunakan ulir metrik kasar sesuai dengan standar yang berlaku.

Ring datar wajib disediakan untuk setiap sambungan apabila lubang baut berbentuk slot.

Ring kotak tirus harus digunakan apabila permukaan luar pada sisi baut memiliki kemiringan lebih dari 1:20 terhadap bidang yang tegak lurus sumbu baut. Material ring pelat harus sesuai dengan JIS B1256 Grade 100HV "*Small Square Type"* atau setara, dengan ukuran dan ketebalan disesuaikan dengan dimensi baut..

Shoulder Bolt (termasuk mur dan ring datar terkait) harus digunakan apabila ditunjukkan dalam gambar desain. Bentuk dan dimensi *Shoulder Bolt* harus sesuai dengan gambar desain. Material harus memenuhi standar JIS B1180 Class 4.6 Bolt atau setara. Penggunaannya dibatasi hanya untuk material non-struktural. Mur yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan standar yang berlaku.

Countersunk Bolt (termasuk mur terkait) harus digunakan apabila ditentukan dalam gambar desain. *Countersunk Bolt* harus sesuai dengan standar JIS B1179 Grade 4.6 "*Slotted Flat Head*". Penggunaannya dibatasi hanya untuk material non-struktural. Mur yang digunakan harus sesuai dengan persyaratan standar yang berlaku. Ulir baut harus berupa ulir metrik kasar sesuai dengan spesifikasi yang berlaku.

Baut angkur mekanis harus disediakan untuk setiap dasar pagar (*banister*) dan pelat tanam yang dibenamkan dalam beton, apabila ditunjukkan dalam gambar desain.

Panjang stud dan baut harus sedemikian rupa sehingga minimal 4 kali diameter luar (OD) *stud* menonjol keluar dari mur.

4.7 Pelat Lantai

Terdapat dua jenis pelat lantai baja:

A. Grating

Grating harus memenuhi persyaratan berikut:

- Batang penopang (*supporting rod*) harus memiliki bentuk bergerigi (*serrated*) dan terbuat dari material baja galvanis ASTM A1011 atau setara.
- Grating clip sebagai pengikat antara grating dan struktur harus dilapisi galvanis celup panas (*hot-dip galvanized*), dengan tipe saddle yang mengikat dua balok penopang utama. Klip harus dipasang pada komponen penopang menggunakan baut tipe *self-tapping*, sekrup pemotong ulir (*thread cutting screws*), serta kepala hex (*hex head*) dengan ring.
- Anak tangga pada tangga baja harus menggunakan tipe grating.

B. Chequered Plate

Chequered Plate memiliki permukaan timbul (*embossed*) yang berfungsi sebagai anti-selip dan harus memiliki ketebalan minimum 4 mm. Pola pada chequered plate harus memudahkan proses pembersihan dan pengeringan, sekaligus tetap mempertahankan sifat anti-selip. Material yang digunakan harus sesuai dengan ASTM A283 Grade C atau setara.

4.8 *Base Plate* (Pelat Dasar)

Base Plate adalah pelat baja yang ditempatkan di antara ujung kolom baja dan pedestal atau fondasi beton. Fungsi utamanya adalah untuk mendistribusikan beban kolom ke fondasi di bawahnya. Perencanaan base plate kolom melibatkan dua pertimbangan utama:

- Menyebarkan beban terapan sehingga tekanan dukung yang dihasilkan tetap berada dalam batas yang diizinkan
- Sebagai sarana penghubung atau angkur antara kolom dan fondasi beton

4.9 *Anchor Sleeve*

Sleeve harus terbuat dari pipa plastik atau pipa baja, dan harus disediakan sesuai dengan rekomendasi VENDOR.

Diameter dalam *sleeve* harus minimal dua kali diameter baut angkur.

Sleeve tidak boleh diisi dengan grout, melainkan harus diisi dengan material elastomerik tahan minyak yang sesuai serta ditutup rapat untuk mencegah masuknya *grout* maupun air.

Jarak minimum antara bagian bawah *sleeve* parsial dengan bidang tumpu angkur tidak boleh kurang dari 8 kali diameter baut atau 300 mm (mana yang lebih besar), untuk mencegah kegagalan akibat tertariknya kepala baut atau pelat angkur menembus *sleeve*.

4.10 Platform & Tangga

- Pembuatan struktur platform dan tangga dengan level elevasi yang disesuaikan dengan equipment yang terpasang, piping (*valve* & *handwheel*), Instrumentasi (Monitor dan alat ukur) dengan tujuan aspek keamanan dan kenyamanan dalam kegiatan operational dan

maintenance.

- KONTRAKTOR harus menggunakan steel serrated grating untuk lantai platform lengkap dengan handrail dan toe board.
- Semua platform dan tangga harus dibonding dan ter-*grounding* dengan *electrical grounding network*.
- Desain platform harus memenuhi access jalur lalu lalang operator dan untuk *maintenance* sesuai dengan *standard safety* dan kenyamanan.
- Desain tangga sedemikian rupa sehingga lebar dan tinggi anak tangga sesuai dengan standar safety dan kenyamanan dalam menaiki anak tangga

4.11 Aksesori Pengangkatan

Sling yang digunakan untuk pengangkatan harus telah lulus proses inspeksi dan pengujian, diberi tanda dengan kode warna terkini sesuai peraturan yang berlaku pada saat penggunaan, serta terbuat dari tali kawat baja galvanis tipe IWRC (*Independent Wire Rope Core*) atau WSC (*Wire Strand Core*), yang diproduksi sesuai dengan U.S. Federal Specification RR-W-410.

Clip, shackle, socket, turnbuckle, hook, dan aksesori sejenis harus terbuat dari baja tuang galvanis atau baja tempa, serta memenuhi persyaratan AISC *Specification Section* 1.4.2.

Semua batang (*rod*) dan rangka (*frame*) yang digunakan dalam pekerjaan instalasi harus dibuat dari baja mutu struktural yang sesuai untuk aplikasi menahan beban.

Pekerjaan pengangkatan harus mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pengoperasian Pesawat Angkat dan Angkut, dan/atau standar internasional yang berlaku seperti OSHA dan/atau BS EN.

4.12 *Mill Test Report*

Certified Mill Test Reports (CMTRs) harus disediakan untuk semua material baja struktural guna memverifikasi kesesuaian terhadap sifat kimia dan mekanis yang dipersyaratkan.

4.13 Penggantian Material

Penggantian material yang tidak sesuai dengan spesifikasi umum ini dan tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari KONTRAKTOR tidak akan diterima serta harus segera dikeluarkan dari lokasi proyek. Material tersebut wajib diganti dengan material sesuai spesifikasi atas biaya VENDOR sendiri.

VENDOR harus mengajukan permohonan tertulis untuk substitusi material kepada KONTRAKTOR guna mendapatkan persetujuan, dengan memberikan waktu yang cukup agar proses tinjauan tidak mengganggu jadwal proyek. Permohonan tersebut harus memuat dengan jelas sifat dan lingkup substitusi yang diajukan, dampaknya terhadap keseluruhan kontrak, spesifikasi lengkap serta sifat fisik dari material yang diusulkan, serta informasi tambahan lain yang mungkin diperlukan oleh KONTRAKTOR.

4.14 *Chemical Anchor*

Post-installed adhesive anchors harus dipasang pada beton menggunakan *epoxy*, *vinylester*, atau mortar kimia yang telah memenuhi kualifikasi ACI 355.4M-11 atau setara, dengan lubang dibor, dibersihkan, dan diisi perekat sesuai dengan petunjuk pabrikan.

Anchor tidak boleh diberi beban sebelum perekat benar-benar mengeras, dan harus tersertifikasi mampu menahan gaya tarik, geser, serta efek seismik sesuai ACI 318 dan ACI 355.4M-11 atau standar yang setara.

Prosedur uji tarik lepas (*pull-out test*) mengikuti standar ASTM E488 dan ACI 355.4M-11, di mana anchor perwakilan dipasang pada beton kemudian diberi beban tarik monotonic hingga terjadi kegagalan.

Beban tarik ultimit yang terukur dibandingkan dengan persyaratan desain, dengan faktor keamanan yang sesuai (umumnya 1,75 sesuai ACI 355.4M-11) untuk menentukan kapasitas ijin.

Mode kegagalan yang dapat diamati meliputi debonding perekat, leleh tulangan (rebar yielding), atau beton terlepas (*concrete breakout*). Uji ini memberikan konfirmasi bahwa anchor *adhesive* pasca-pasang mampu mencapai kapasitas beban yang dipersyaratkan.

Hasil pengujian harus didokumentasikan secara lengkap, mencakup diameter anchor, kedalaman penanaman, kuat tekan beton, jenis perekat, beban ultimit, serta mode kegagalan.

Tabel 4-1. Beban Izin *Chemical Anchor*

Ukuran Nominal (mm)	Beban Izin (kN)	
	Tarik (Ta)	Geser (Va)
M 8	16.0	9.6
M 10	25.3	15.2
M 12	36.2	21.6
M 16	58.8	38.4
M 20	81.3	58.4

Sumber : *Hilti Anchor Systems - Hilti HIT-HY 200 mortar with HIT-Z rod*

Beban layanan yang diterapkan tidak boleh melebihi kapasitas angkur yang diizinkan sebagaimana ditentukan oleh pabrikan.

5. PENANGANAN MATERIAL

5.1 Pengiriman

Selama proses pengiriman dan inspeksi material baja struktural untuk instalasi, perhatian khusus harus diberikan pada kondisi material termasuk kelurusan, kesikuan, keutuhan (bebas dari retak), serta kebersihan dari karat atau kontaminan lainnya.

Daftar lengkap seluruh material yang dikirim harus disiapkan dan salinannya diserahkan kepada KONTRAKTOR. Setiap pengiriman harus dilengkapi dengan *packing list* yang sesuai dengan tanda identifikasi yang dicap atau ditempel pada material.

5.2 Pemeriksaan

Jumlah, dan dimensi material baja termasuk baut, mur, serta ring terkait yang dikirimkan kepada KONTRAKTOR harus diperiksa dan dicocokkan dengan gambar konstruksi, daftar pengepakan (*packing list*), serta diverifikasi dengan dokumen yang berlaku.

Apabila terdapat material baja yang mengalami cacat, bengkok, atau deformasi dari bentuk yang ditentukan setelah proses transportasi, maka material tersebut harus ditolak dan diganti dengan material yang sesuai.

Seluruh material baja yang rusak harus dilaporkan secara tertulis kepada PERUSAHAAN untuk tindak lanjut lebih lanjut.

5.3 Penanganan

- Semua pergerakan material harus dikendalikan dan dimonitor setiap saat.
- Kegiatan bongkar muat harus dilakukan menggunakan *crane* atau *forklift*. Material tidak boleh dibongkar dengan cara dijatuhkan bebas dari trailer atau truk. Menyeret atau menarik material di atas permukaan tanah sangat dilarang.
- Material harus ditangani menggunakan alat dan peralatan dengan kapasitas serta rating keselamatan yang memadai. Gunakan peralatan angkat yang sesuai seperti *hook, sling*, dan *spreader bar*. Penggunaan rantai atau tali untuk pengangkatan sangat dilarang.
- Prosedur penanganan harus meminimalkan risiko kerusakan pada permukaan material seperti cat atau galvanis. Jika tersedia, *lifting hook* yang terpasang pada elemen struktural harus digunakan; jika tidak tersedia, maka harus diterapkan metode pengangkatan yang aman dan sesuai.

5.4 Penyimpanan

Penanganan dan penyimpanan material wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diberikan dalam dokumen prosedur pekerjaan baja untuk menjaga kualitas material dan pekerjaan. Prosedur ketentuan terkait penanganan dan penyimpanan material, yaitu:

- Area penyimpanan harus rata dan dijaga agar bebas dari genangan air.
- Semua material harus diamankan untuk mencegah kehilangan atau kerusakan.
- Area penyimpanan yang telah ditetapkan harus senantiasa dijaga dalam kondisi bersih, rapi, dan tertata, dengan akses yang jelas untuk penanganan aman, identifikasi material, serta pengendalian inventaris.
- Material yang ditolak harus diberi tanda dengan jelas, dipisahkan, dan segera dikeluarkan dari lokasi.
- Material harus disimpan berdasarkan klasifikasi item dan ID material terkait.
- Bagian baja harus ditumpuk di atas balok kayu, platform, skid, atau penopang lain yang sesuai, dan dijaga agar sepenuhnya bebas dari tanah, air, debu, oli, gemuk, maupun kontaminan lainnya. Baja harus dilindungi dari korosi. Baja tulangan tidak boleh disimpan

di atas penopang yang tidak rata atau tidak stabil.

- Material harus disimpan sesuai dengan rekomendasi pemasok dan ditempatkan di area terlindung, terutama untuk material yang rentan terhadap kerusakan.
- Baut kekuatan tinggi, baut baja karbon, serta elektroda las harus disimpan dalam kondisi kering dan tahan air. Baut kekuatan tinggi harus disegel dalam kantong vinil dan tidak boleh dibuka sebelum siap digunakan.
- Kawat las harus disimpan dan dirawat untuk mencegah kontaminasi, penyerapan kelembapan, serta karat, dengan tetap dijaga dalam lingkungan kering dan terlindung dari kondisi yang dapat mengurangi integritasnya. Kawat las yang rusak atau terkontaminasi tidak boleh digunakan.
- Selama proses pengelasan, kawat las harus dimasukkan langsung ke dalam *torch* atau feeder. Setiap kawat yang dikeluarkan dari kemasan aslinya harus disimpan dalam kotak penyimpanan dengan suhu terkontrol.
- Semua kawat las harus disimpan dalam wadah kedap udara dan sesuai dengan rekomendasi penyimpanan pabrikan.
- Material baja yang mengalami deformasi namun masih dalam batas toleransi teknis yang dapat diterima dapat diperbaiki, dengan catatan proses perbaikan tidak mengurangi integritas material. Koreksi bentuk dapat dilakukan dengan cara mekanis atau melalui pemanasan terkendali, dengan suhu tidak melebihi 650°C.
- Material baja harus dibersihkan dari segala kotoran yang timbul akibat proses fabrikasi maupun benda asing lainnya.
- *Mill scale* tidak boleh dibiarkan menempel pada permukaan saat persiapan permukaan. Walaupun mill scale merupakan lapisan oksida tipis yang terbentuk selama proses manufaktur, sifatnya mudah berkarat sehingga harus dihilangkan sepenuhnya sebelum proses pengecatan atau pengelasan.

5.5 Perlindungan

Semua tindakan yang diperlukan harus dilakukan untuk melindungi material baja dari korosi serta kerusakan fisik. KONTRAKTOR atau VENDOR bertanggung jawab penuh atas perlindungan dan keamanan seluruh material yang berada dalam lingkup pekerjaannya.

Seluruh pekerjaan dan material harus dilindungi dari paparan cuaca maupun kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kerusakan.

Bagian ulir dari baut angkur yang dipasang oleh KONTRAKTOR harus dibersihkan dan dilumasi dengan benar, serta dilindungi dari kerusakan menggunakan penutup plastik atau metode perlindungan lain yang disetujui oleh KONTRAKTOR.

5.6 Persiapan Permukaan, Perlindungan Korosi, dan Pengecatan

Seluruh pekerjaan baja seperti baja struktur, pipe rack, rangka platform, handrail, tangga,

support tambahan dan lain-lain harus dipersiapkan dan dicat.

Seluruh pekerjaan fabrikasi dan ereksi harus telah selesai sebelum pekerjaan persiapan permukaan dimulai, kecuali apabila persiapan permukaan dan pengecatan primer saja dilakukan di workshop fabrikasi. Cat tidak boleh diaplikasikan dalam jarak 50 mm dari setiap sambungan yang akan dilas.

Seluruh permukaan yang bersentuhan langsung dengan beton tidak boleh dicat, kecuali apabila akan diberikan fireproofing beton.

Prosedur sistem pelapisan pelindung harus mendapatkan persetujuan OWNER sebelum KONTRAKTOR melakukan pemesanan material apa pun.

Permukaan seluruh pekerjaan baja yang akan dicat harus dipersiapkan sesuai SSPC-SP6 "*Commercial Blast Cleaning*". Pekerjaan pengecatan di workshop untuk struktur baja serta detail penggunaan cat harus dilaksanakan sesuai dengan *Standar Steel Structures Painting Council* (SSPC-SP6).

Material abrasif (*steel grit, ball shot*, pasir silika aman, dan lain-lain) yang digunakan untuk blasting harus memiliki gradasi yang mampu menghasilkan kekasaran permukaan sesuai dengan persyaratan pabrikan cat primer.

Setelah proses *blasting*, seluruh permukaan harus dibersihkan untuk menghilangkan sisa material *blasting*, debu, atau kotoran dari permukaan maupun dari sudut-sudut dan celah. Permukaan baja yang telah di-*blast* harus segera diberikan lapisan primer secepat mungkin, dan tidak lebih dari 4 jam setelah *blasting*. Apabila permukaan yang telah di-*blast* mengalami karat sebelum pelapisan dilakukan, maka permukaan tersebut harus di-*blast* ulang oleh KONTRAKTOR atas biaya KONTRAKTOR sendiri. Perhatian khusus harus diberikan agar baja yang telah diblast tetap bebas dari minyak dan gemuk selama penanganan.

Rekomendasi dan instruksi dari pabrikan cat untuk aplikasi cat dan finishing dekoratif harus diikuti secara ketat.

Seluruh pekerjaan pengecatan harus dilakukan oleh tenaga terampil sesuai dengan instruksi pabrikan. Seluruh material pada lapisan berturut-turut harus berasal dari pabrikan yang sama, kecuali disetujui lain oleh OWNER.

Ketebalan lapisan cat yang ditentukan adalah ketebalan film kering minimum (*Dry Film Thickness*/DFT) yang diukur menggunakan alat ukur yang telah disetujui.

Pengencer (*thinner*) hanya boleh ditambahkan ke dalam cat sesuai dengan persentase yang diizinkan oleh pabrikan, dan sesuai instruksi OWNER. Uji viskositas harus dilakukan pada sampel acak dari cat yang telah dicampur. Kuas yang disimpan dalam *thinner* harus dibersihkan dengan benar sebelum digunakan kembali untuk menghilangkan sisa *thinner*.

Seluruh permukaan yang akan diprimer atau dicat harus kering, bersih, dan bebas dari kerak lepas maupun karat lepas.

Cat tidak boleh diaplikasikan pada permukaan yang lembap. Apabila cat diaplikasikan pada permukaan lembap, maka KONTRAKTOR wajib mengikis dan mengecat ulang permukaan

tersebut atas biaya KONTRAKTOR sendiri.

Seluruh pelapisan harus diaplikasikan di bawah pelindung sehingga terlindung dari hujan, angin, embun, debu, sinar matahari langsung, air laut, garam, dan sejenisnya.

Pekerjaan *grit* atau *shot blasting* harus dipisahkan atau diberi pelindung yang memadai dari proses pengecatan atau penyemprotan, dan seluruh sisa grit atau shot harus dibersihkan sebelum pekerjaan pengecatan dilakukan.

KONTRAKTOR harus mengambil langkah pencegahan yang diperlukan untuk mencegah debu dan kotoran mengenai permukaan yang baru dicat atau yang sedang dilapisi.

Perhatian khusus harus diberikan untuk menjaga lapisan cat yang kuat pada seluruh cleat, lubang baut, kepala baut, dan bagian sejenis. Lapisan kedua dan selanjutnya hanya boleh diaplikasikan setelah lapisan sebelumnya telah kering dan mengeras, serta instruksi curing dari pabrikan harus diikuti secara ketat.

Struktur baja dan elemen baja lainnya yang terpapar lingkungan korosi kategori C4, sesuai dengan ISO 12944, harus menggunakan sistem pelapisan dengan ketebalan total 275 µm, dengan rincian sebagai berikut:

Primer : Epoxy kaya seng (*zinc rich epoxy*) 1 lapis dengan ketebalan minimum 75 µm

Tie Coat : Epoxy High Build (HB Epoxy) dengan ketebalan minimum 125 µm

Top Coat : Finishing urethane dengan ketebalan 75 µm

Total ketebalan film : 275 µm

Warna pekerjaan baja : Abu-abu muda, RAL 7035

Setiap kerusakan yang terjadi di lokasi pekerjaan harus diperbaiki, kemudian diaplikasikan lapisan antara (*undercoat*) minimal 50 µm dan lapisan akhir (*finishing coat*) minimal 50 µm, menggunakan cat poliuretan satu komponen berkualitas tinggi dengan warna yang telah disetujui.

5.7 Galvanis

Apabila pekerjaan baja dilakukan dengan galvanisasi, maka seluruh fabrikasi harus telah diselesaikan terlebih dahulu, dan galvanisasi harus sesuai dengan ISO 1461 serta spesifikasi PERUSAHAAN. Semua sambungan las harus dilakukan seal welding secara penuh sebelum proses galvanisasi.

Galvanisasi pada grating, mur, baut, washer, dan komponen sejenis harus mengikuti standar ISO 1461. Kerusakan pada lapisan galvanis harus dibersihkan secara menyeluruh, dipersiapkan ulang, dan dilapisi dengan zinc-rich chromate primer atau setara yang disetujui.

Untuk kategori C5, yaitu lingkungan dengan tingkat korosi paling berat menurut ISO 12944, dibutuhkan lapisan galvanis yang lebih tebal guna memberikan perlindungan korosi yang memadai. Berdasarkan ISO 1461, ketebalan rata-rata minimum lapisan galvanis untuk komponen baja celup panas pada kategori C5 tidak boleh kurang dari 100 µm. Apabila komponen tersebut sulit dijangkau untuk pemeriksaan dan pemeliharaan berkala, serta

merupakan komponen yang tidak dapat diganti, maka ketebalan lapisan galvanis harus tidak kurang dari 200 µm.

6. FABRIKASI

6.1 Umum

KONTRAKTOR harus menyerahkan gambar rekayasa dasar yang menunjukkan tata letak umum struktur dengan penunjukan elemen struktur, jenis sambungan (momen atau geser), pola *bracing*, dan lain-lain, serta memperoleh persetujuan dari PERUSAHAAN sebelum menyiapkan gambar fabrikasi.

KONTRAKTOR harus menyiapkan pekerjaan fabrikasi struktur baja di fabrikator, kecuali pekerjaan pipe support, tray support dan pekerjaan minor lainnya dapat dilakukan di workshop KONTRAKTOR. Seluruh prosedur fabrikasi dan toleransi harus sesuai dengan SNI 1729-2020.

Pra-Fabrikasi harus dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan desain sebelum elemen baja dikirim ke lokasi proyek, meliputi namun tidak terbatas pada bentuk fisik, kuantitas, kualitas, kelengkapan dokumen, dan spesifikasi material.

KONTRAKTOR harus menyiapkan gambar fabrikasi lengkap termasuk diagram ereksi, detail gambar kerja, dan daftar material. Gambar fabrikasi harus diserahkan kepada PERUSAHAAN untuk informasi sebelum proses fabrikasi dimulai.

6.2 Pemotongan

Pemotongan dapat dilakukan dengan gergaji, gunting baja, *cropping*, atau pemotongan mesin dengan api. Tepi hasil potongan harus bebas dari cacat atau distorsi yang dapat memengaruhi kinerja elemen struktur. Semua tonjolan maupun cacat serupa harus dihilangkan dengan hati-hati.

Hanya tepi potongan yang bersih dan lubang bulat dengan hasil potongan rapi yang dapat diterima. Kerusakan pada tepi akibat penggunaan mesin dies dan punch yang aus tidak akan diterima.

Cold cutting harus digunakan apabila diperlukan pemotongan dengan ketelitian yang tinggi.

Gas *cutting*, *cropping*, atau *shearing* untuk pelat dan penampang kecil dapat digunakan apabila:

- Di sepanjang tepi yang akan dilakukan *butt-welded*.
- Di sepanjang panjang elemen yang tidak krusial terhadap desain.
- Di sepanjang tepi yang akan dikerjakan ulang dengan mesin setelah pemotongan.

Tepi pelat hasil *flame-cut* harus dikerjakan dengan mesin untuk menghilangkan *notch* dan zona terpengaruh panas (*heat affected zone*). Lubang untuk pengencang tidak boleh dibuat dengan meotde *flame cutting*.

6.3 Sambungan Mekanis (*Bolting*)

Sambungan harus menggunakan baut sebagaimana ditunjukkan dalam gambar. Kecuali

ditentukan lain, sekrup pada pekerjaan terbuka harus dibuat *counter-sunk*. Mur harus dikencangkan dengan rapat. Sambungan yang terekspos terhadap cuaca harus dibuat kedap air.

Lubang harus dibuat dengan pemotongan, pengeboran, atau punching pada sudut tegak lurus terhadap permukaan logam, dan tidak boleh dibuat atau diperbesar dengan pembakaran.

Lubang baut berbentuk elongated atau *slot-hole* tidak boleh digunakan kecuali ditunjukkan secara detail pada gambar.

Untuk baut biasa dengan kelas kekuatan di bawah 120 ksi (ASTM F3125) pada sambungan sudut dan pelat selain sambungan splicing, lubang dapat dibuat dengan punching ukuran penuh melalui material yang tebalnya tidak melebihi diameter lubang, dengan ketentuan bahwa *punching* tersebut tidak menimbulkan distorsi berlebihan pada material. Namun, baut dengan kekuatan 120 ksi (ASTM F3125) atau lebih tinggi harus dipasang pada lubang hasil pengeboran.

Lubang sambungan umumnya harus dibuat dengan pengeboran setelah material dijepit atau dibaut dengan kuat. Jika hal tersebut tidak memungkinkan, lubang harus dibuat dengan sub-drilling atau sub-punching dengan diameter setidaknya 2 mm lebih kecil dari ukuran akhir, kemudian diperbesar ke ukuran penuh setelah perakitan.

Semua burr (tepi lubang yang kasar hasil pengeboran) harus dibersihkan dari lubang sebelum perakitan, kecuali apabila lubang dibor dalam satu tahap dan tidak akan dipisahkan kembali setelah pengeboran. Dalam hal ini, pemisahan tidak perlu dilakukan untuk menghilangkan burr, kecuali lubang digunakan untuk baut dengan tipe *friction grip*.

Lubang untuk baut biasa tidak boleh lebih dari 2 mm lebih besar dari diameter baut untuk baut ≤ 24 mm, dan tidak lebih dari 3 mm lebih besar dari diameter baut untuk baut > 24 mm, kecuali ditentukan lain dalam desain.

Lubang untuk baut tipe *friction grip* harus sesuai dengan standar AISC atau standar setara. Untuk mencegah masuknya kelembapan ke dalam lubang yang dilubangi untuk baut, harus dilakukan pelapisan sealant tahan air atau coating di sekitar lubang tempat baut dipasang. Alternatif lain adalah dengan menggunakan baut khusus yang dilengkapi O-ring atau gasket bawaan untuk menutup celah dan mencegah kelembapan masuk ke dalam.

6.4 *Bending*

Material baja harus ditekuk pada suhu ruang (*ambient temperature*) atau dengan pemanasan tidak lebih dari 650°C.

6.5 Sambungan Panjang (*Splices*)

Ketika menyambung material dengan ketebalan berbeda lebih dari 25% dari ketebalan material yang lebih tipis atau lebih dari 3 mm, harus dibuat transisi merata berbentuk taper antara permukaan atau tepi yang offset dengan cara membuat taper pada bagian yang lebih tebal. Panjang transisi tidak boleh kurang dari 2 kali *offset*.

Segmen balok dengan penampang yang sama dapat disambung (*splicing*). Penggunaan balok akan menentukan lokasi dan frekuensi sambungan, yang harus berada lebih dekat ke titik tumpuan dibandingkan setengah panjang *cantilever*. Untuk balok yang digunakan di seluruh bentang, tidak boleh ada sambungan di seperempat tengah bentang, maupun di seperdelapan bentang yang berdekatan dengan tumpuan atau di atas tumpuan..

Sambungan tidak boleh ditempatkan lebih dekat dari dua kali tinggi balok atau 3 kaki, mana yang lebih kecil. Lokasi sambungan lain dapat digunakan dengan persetujuan PERUSAHAAN.

6.6 Sambungan (*Joint*)

Sambungan dapat berupa tipe las atau tipe baut. Semua sambungan harus dirancang untuk menahan kekuatan penuh dari elemen struktur.

Sealer weld bead harus ditempatkan pada semua tepi kontak pelat lantai eksterior dan flange pada balok, tee, dan siku.

Intermittent fillet welds harus digunakan untuk menyambungkan stiffener, web tee, dan siku ke pelat lantai interior dan pelat dinding, kecuali ditentukan lain pada gambar. Panjang minimum fillet weld adalah 38 mm (1½”) dengan jarak maksimum antar las sebesar 75 mm (3”). *Fillet weld* harus dibuat di kedua sisi *stiffener, web tee*, dan siku, dan ditempatkan berselang sehingga las tidak berhadapan satu sama lain kecuali di ujung *stiffener*.

Intermittent fillet welds tidak boleh digunakan pada lingkungan korosif, atau jika sambungan rentan terhadap akumulasi kotoran dan kelembapan.

Sambungan yang mengandalkan kontak untuk meneruskan beban harus memiliki permukaan yang dipersiapkan dengan tepat untuk memastikan luas kontak penuh. *Stanchion caps* dan pelat dasar (*base plate*) harus dipersiapkan dengan cara yang sama. Selain itu, *gusset*, siku, atau *channel* yang dipasang harus terpasang dengan akurasi yang cukup untuk mencegah pengurangan ketebalan lebih dari 2 mm.

Kecuali jika material sudah memiliki permukaan yang sangat datar dan presisi, pelat dasar (*base plate*) dan tutup tiang (*stanchion cap*) harus dihaluskan atau diratakan dengan mesin pada bagian yang akan menahan beban. Tujuannya agar ujung tiang bisa menempel dengan sempurna pada permukaan tersebut, sehingga terjadi kontak langsung antara logam dengan logam.

Jika permukaan ini nantinya akan langsung diisi dengan *grout* untuk menempel ke pondasi, proses penghalusan dengan mesin tidak diperlukan. Namun, permukaan tetap harus rata dan sejajar dengan permukaan atas supaya beban terdistribusi secara merata.

Jika desain mengharuskan, bagian pipa atau profil tabung (*circular hollow section*) dapat ditekan atau diubah bentuk ujungnya untuk memungkinkan sambungan dengan las, baut, atau rivet, asalkan metode yang digunakan tidak merusak atau mendistorsi material, dan perubahan bentuk dari bagian asli ke bagian yang dimodifikasi dilakukan secara bertahap.

7. PERAKITAN

Selama proses perakitan, komponen harus ditangani dengan hati-hati agar tidak terjadi pembengkokan, puntiran, atau kerusakan lain, dan komponen harus dipersiapkan agar mencapai bentuk yang ditentukan.

Komponen harus diperkuat dengan baut, dan pengelasan di lokasi (*on-site*) tidak diperbolehkan, kecuali ada persetujuan dari PERUSAHAAN.

Jika tidak ada tindakan perlindungan terhadap korosi, semua anggota hollow, termasuk profil tabung struktural dan komponen fabrikasi, harus disegel di bagian dalam untuk mencegah masuknya kelembaban.

Lubang yang dipasangi baut harus sejajar dengan tepat agar baut dapat dimasukkan dengan mudah, tegak lurus terhadap permukaan yang menempel. Menyetel lubang untuk menyelaraskan baut tidak boleh menyebabkan distorsi yang memperbesar lubang. Lubang yang tidak bisa diselaraskan tanpa memperbesar harus ditolak, kecuali jika penyelarasan dengan pembesaran melalui reaming disetujui secara khusus oleh PERUSAHAAN.

Pengelasan harus sesuai dengan standar *American Welding Society* (AWS) atau standar setara.

Pada sambungan baut, bagian yang dihubungkan harus ditekan rapat. Washer harus digunakan, dan jika perlu, dibentuk sedemikian rupa agar menahan baut dan mur dengan baik

Panjang baut harus cukup sehingga setidaknya satu ulir menonjol melewati mur, dan setidaknya satu ulir penuh tetap bebas antara mur dan bagian tidak berulir, setelah baut dikencangkan.

Untuk memastikan setiap bagian baja dapat diidentifikasi, dilacak, dan dirakit dengan benar, setiap bagian harus ditandai secara jelas sebelum pengiriman, sesuai tanda pada gambar kerja yang disetujui.

Permukaan yang tidak menempel tetapi dapat diakses setelah perakitan harus menerima perlindungan penuh sesuai spesifikasi sebelum perakitan.

Permukaan baja yang akan dilakukan pengelasan di bengkel (shop welding) tidak boleh dilapisi cat, logam, atau perlakuan lain yang dapat membahayakan tukang las (welder) atau memengaruhi kualitas las.

Simbol las harus mengikuti edisi terbaru AWS A2.0 atau standar setara.

Las dan logam induknya di sekitarnya tidak boleh dicat sebelum pemeriksaan deslagging dan persetujuan. Bagian yang akan terbenam di beton secara struktural juga tidak boleh dicat atau diolesi minyak.

Permukaan baut friction grip tidak boleh diberi lapisan pelindung, kecuali jika ditentukan. Setelah pengikat dikencangkan, diperiksa, dan disetujui, bagian yang terbuka dari sambungan harus diberikan perlindungan penuh sesuai spesifikasi. Faktor gesek dari permukaan yang digunakan harus diverifikasi.

8. PEMASANGAN

8.1 Umum

Saat menangani baja struktural di lokasi, harus diperhatikan agar tidak terjadi tegangan berlebih pada material. Selama proses pemasangan struktur, semua elemen baja harus dikencangkan atau diikat dengan aman untuk menahan semua beban dan kondisi selama pemasangan, termasuk beban yang ditimbulkan oleh peralatan pemasangan dan operasinya. Jika digunakan, penyangga sementara harus tetap dipertahankan hingga struktur sudah cukup kuat dan penyangga tersebut tidak lagi diperlukan.

Sambungan untuk penyangga sementara serta tambahan lubang, komponen, *atau steel cleat* yang digunakan untuk memudahkan penanganan atau pemasangan harus dirancang agar tidak melemahkan struktur permanen atau mengurangi fungsinya

Kebutuhan untuk penyangga sementara harus diperkirakan dan dievaluasi agar semua kemungkinan beban selama pemasangan, termasuk yang timbul akibat penggunaan peralatan, diperhitungkan.

Gambar pemasangan (*erection drawings*) harus mencantumkan secara jelas posisi penyangga sementara, dan disertai petunjuk mengenai tahap yang tepat untuk melepas penyangga, penopang sementara, atau sambungan kaku sementara yang dibutuhkan selama pemasangan

Keselarasan, ketinggian, dan ketegakan vertikal dari elemen baja harus memenuhi toleransi akurasi yang ditentukan selama fabrikasi maupun pemasangan.

Elemen baja tidak boleh menyimpang lebih dari 5 mm atau 1/1000 dari tinggi vertikal, mana yang lebih besar.

Begitu sebuah bagian struktur dipasang, bagian tersebut harus segera diselaraskan. Anggota struktur tidak boleh dihubungkan secara permanen hingga sebagian besar struktur sudah selaras, rata, tegak, dan dihubungkan sementara untuk mencegah posisi yang salah selama penyelarasan bagian lain dari struktur.

Pekerja harus dilengkapi dengan alat pelindung jatuh yang sesuai, seperti sabuk pengaman (*harness*) dan jaring pengaman, untuk mencegah jatuh dari ketinggian. Semua alat pelindung jatuh harus diperiksa secara rutin dan diganti jika rusak atau aus.

Peralatan rigging harus diperiksa sebelum digunakan, dan pekerja harus dilatih pada prosedur rigging yang aman. Beban harus diseimbangkan dan diamankan dengan benar, dan berat beban tidak boleh melebihi kapasitas alat pengangkat.

Komunikasi yang jelas sangat penting selama proses pemasangan. Seorang koordinator ditunjuk untuk mengatur aktivitas tim pemasangan, dan semua pekerja harus dilatih mengenali sinyal tangan dan metode komunikasi lain.

8.2 Eksekusi

Untuk menjaga keselamatan, lingkungan kerja, mitigasi risiko, dan hasil yang memuaskan, KONTRAKTOR harus memperhatikan hal-hal berikut:

- Pengiriman baja ke lokasi harus diverifikasi dengan membandingkan bagian-bagian dengan gambar utama (*master drawing set*).
- Kolom tidak boleh diangkat dalam posisi berdiri tanpa adanya penyangga atau ikatan (*bracing*/*lashing*).
- Rak tidak boleh dibebani sebelum semua penyangga (*bracing*), balok silang (*crossbeam*), dan kolom telah terpasang baut dan dikencangkan.
- Baut yang sudah dikencangkan harus ditandai dengan warna merah pada ujungnya
- Pengencangan baut dilakukan untuk menahan objek agar tidak bergerak (menguatkan posisinya).
- Pengencangan baut bertegangan tinggi (*high strength bolts*) hanya dilakukan untuk sambungan yang ditunjuk pada gambar pemasangan (*erection drawing*).
- Pengencangan baut bertegangan tinggi tidak boleh dilakukan saat hujan, dan selalu harus ada perlindungan cuaca selama proses ini.
- Baut harus menonjol melewati mur setelah dikencangkan.
- Urutan pengencangan baut bertegangan tinggi harus dimulai dari bagian tengah ke arah luar.
- Baut angkur (*anchor bolt*) dan baut baja lunak (*mild steel bolt*) dikencangkan dengan alat manual, dan kondisi cukup kencang (snug tight) sudah memadai.
- Untuk menjamin ketepatan pemasangan baja, sebelum pelaksanaan pekerjaan wajib dilakukan verifikasi terhadap titik acuan (*benchmark*) yang tersedia.
- Sebelum memulai pekerjaan pemasangan, pondasi untuk struktur baja harus diperiksa untuk memastikan lokasi, orientasi, elevasi, termasuk kondisi baut angkur.
- Tidak lebih dari dua set kolom boleh dibiarkan berdiri tanpa penyangga permanen dan balok silang.
- Pekerjaan pemasangan harus dilakukan oleh tim pemasangan berpengalaman dan dengan peralatan yang memadai.
- Struktur baja harus dipasang dengan cara disetujui sehingga tidak terjadi tegangan berlebih pada anggota struktur manapun.

8.3 Penyangga Sementara dan Tahapan Pemasangan

Langkah-langkah berikut harus dilakukan untuk mencapai hasil yang baik selama konstruksi;

- Sediakan penyangga sementara dan *bracing*.
- Rancang, sediakan, dan pasang penyangga dan staging yang diperlukan.
- Sediakan papan kerja sementara dan *platform* kerja sesuai kebutuhan untuk mendukung penyelesaian pekerjaan secara efektif.
- Sediakan garis panduan sementara untuk memastikan penyelarasan anggota struktural yang tepat.
- Jangan melepas staging atau platform kerja sebelum pekerjaan diperiksa dan disetujui.

- Lepaskan penyangga sementara dan bracing setelah komponen permanen dan sambungan selesai dipasang dan diperiksa.
- Jika barang besar atau berat yang sudah dirakit akan dipasang di struktur yang sedang dibangun, pastikan penyangga yang disediakan telah memadai untuk menopang beban yang terjadi.
- Bersihkan permukaan beton dan pasangan bata dari bahan yang mengurangi ikatan, dan buat permukaan kasar agar ikatan lebih baik.
- Pasang pelat dasar atau perangkat penyesuaian lain sedemikian rupa sehingga komponen struktural berada pada posisi dan elevasi yang benar.
- Sebelum komponen dirakit, bersihkan secara menyeluruh semua permukaan penahan beban dan permukaan yang akan menempel permanen.
- Kencangkan anchor bolt setelah anggota yang didukung sudah ditempatkan dengan benar dan tegak lurus.